

游泳赛事管理与计时系统

使用说明书

版本 2026.04

适用平台: Windows 7 及以上

目 录

- 一、系统概述
- 二、安装与启动
- 三、系统架构
- 四、赛事管理与报名
- 五、比赛控制
- 六、成绩与排名
- 七、纪录管理
- 八、文档打印
- 九、系统日志与数据管理
- 十、设置
- 十一、EXE 远程控制台
- 十二、HTML 浏览器控制台
- 十三、大屏显示系统
- 十四、常见问题
- 附录

一、系统概述

1.1 功能简介

本系统是一套完整的游泳比赛管理与计时解决方案，覆盖赛事全生命周期：

- 赛前：**赛事创建、运动员报名、自动生成日程、预赛分组编排、纪录数据管理

- **赛中**：实时计时控制、泳道设备管理、分段成绩显示、第 1 名成绩高亮、WR/CR 纪录对比
- **赛后**：成绩确认与排名、晋级管理、成绩发布、文档打印（秩序册/出发表/成绩册等）

1.2 系统组成

组件	说明	运行方式
主服务器 (SwimmingScoreboard.exe)	赛事管理核心，连接计时硬件	Windows 应用程序
远程控制台 (RemoteTimingControl.exe)	独立的比赛控制客户端	Windows 应用程序
Web 控制台 (race_control.html)	浏览器端比赛控制界面	任意浏览器打开
大屏显示 (display.html)	观众大屏幕显示	浏览器全屏
排名屏 (leaderboard.html)	实时排名显示	浏览器全屏
在线报名 (register.html)	运动员自助报名	浏览器打开

1.3 系统要求

- **操作系统**：Windows 7/8/10/11
- **运行环境**：.NET Framework 4.0 (Windows 7+ 自带)
- **网络**：局域网（主服务器与客户端/大屏需在同一网络）
- **端口**：3002 (WebSocket 通信)
- **浏览器**：Chrome / Edge (推荐)

二、安装与启动

2.1 安装步骤

1. 解压安装包 游泳赛事管理系统_安装包.zip
2. 双击 安装.bat
3. 输入安装目录（直接回车使用默认路径 C:\SwimmingTimingSystem）
4. 安装完成后桌面出现两个快捷方式

2.2 启动主服务器

双击桌面 "游泳赛事管理主服务器" 快捷方式。首次启动需设置管理员密码，登录后进入主界面。

2.3 启动远程控制台

双击桌面 "远程计时控制台" 快捷方式。在顶部输入主服务器 IP 和端口（如 192.168.1.100:3002），点击"连接"。

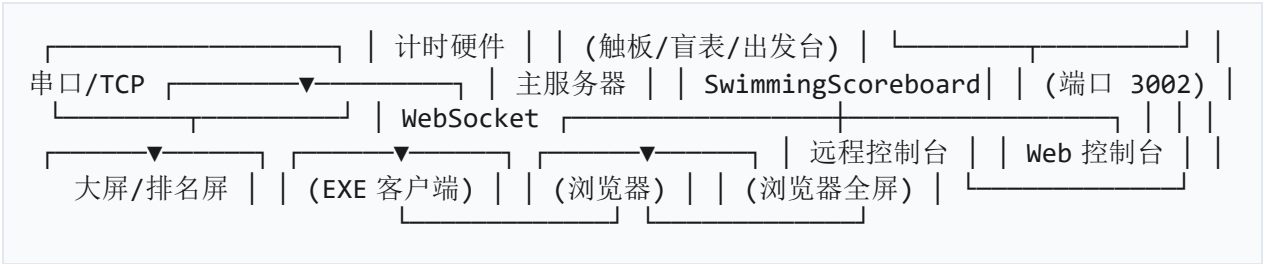
2.4 打开 Web 控制台

在浏览器地址栏输入：http://主服务器 IP:3002/race_control.html

2.5 防火墙设置

首次运行主服务器时，Windows 可能弹出防火墙提示。请选择 "允许访问"，确保端口 3002 可用。

三、系统架构



说明：三个控制平台（主服务器/EXE/HTML）功能完全一致，平时只需使用其中一个进行比赛控制。主服务器是唯一的数据权威和时钟源。

四、赛事管理与报名

主服务器的 "赛事管理与报名" 标签页包含以下子标签：

4.1 赛事概览

显示当前赛事基本信息（名称、日期、地点等），统计已注册运动员数、项目数、团队数等概览数据。可编辑赛事名称、举办单位、裁判信息等。

4.2 运动员管理

- **添加运动员**：填写姓名、性别、代表队、出生日期、身份证号等
- **导入 CSV**：批量导入运动员数据（支持 UTF-8 和 GBK 编码自动识别）
- **参赛项目管理**：为每位运动员分配参赛项目和报名成绩
- **在线报名**：运动员可通过 <http://主服务器 IP:3002/register.html> 自助报名

4.3 接力队管理

创建接力队（4 人一队），指定棒次顺序，设置接力项目。

4.4 出场编排微调

在自动分组后，手动微调运动员的组次和泳道。

4.5 赛程管理

- **一键生成日程**：根据报名数据自动生成完整赛程
 - 自动安排预赛 → 半决赛 → 决赛的时序（严格保证时间顺序）
 - 根据项目距离计算合理的时间间隔
 - 三阶段项目的预赛安排在前几天，保证半决赛和决赛有充足间隔
- **预赛自动分组**：按报名成绩蛇形分配泳道
- **修改赛程**：可手动调整日期、时间、组次

4.6 纪录管理

详见 [第七章 纪录管理](#)。

五、比赛控制

5.1 界面布局

区域	内容
左栏	赛程导航树（上 60%） + 计时源对比（下 40%）
中间	WR/CR 纪录 + 滚动时间 + 泳道实时状态（10 道） + 日志
右栏	比赛控制按钮 + 泳道操作 + 显示控制

5.2 比赛流程

第一步：选择项目

在左栏赛程导航树中点击要比赛的组次（如"女 100 米蝶泳 预赛 第 1 组"）。

注意：比赛进行中（就位/比赛中状态）不能切换项目，必须先"计时复位"。

第二步：就位

点击 **"就位"** 按钮：状态变为"就位"，泳道设备重置为初始状态，出发端出发台打开。

第三步：发令

点击 **"发令"** 按钮：状态变为"比赛中"，计时器开始，所有触板和盲表关闭，泳道关闭倒计时开始。倒计时结束后触板/盲表自动打开。

第四步：比赛进行中

比赛中系统自动处理：

- **泳道关闭/打开：**按设定的倒计时自动控制
- **分段成绩：**每次触板触碰显示当前分段累计时间，保持设定秒数后消隐
- **实时名次：**与分段成绩同步显示/消隐
- **反应时：**出发台检测到反应时间后显示相同时长
- **第 1 名成绩：**每个分段点最先触板的成绩以**绿色**显示在滚动时间位置

第五步：确认成绩

所有泳道完赛后，点击 **"确认本组成绩"**，弹出确认对话框，确认后成绩锁定保存并自动检查纪录。

5.3 比赛控制按钮

按钮	功能
就 位	进入就位状态，重置泳道设备
发 令	开始比赛，启动计时
计时复位	重置计时器和设备；DSQ/DNS/DNF 状态保留
确认本组成绩	锁定保存当前组成绩

5.4 泳道操作

需要先在输入框中输入道次号码，再点击操作按钮：

按钮	功能	说明
DNS	缺席未出发	运动员未到场
DNF	中途退出	因伤病等原因中途退赛
DSQ	犯规取消资格	违反比赛规则
手动输入	手动输入成绩	在无自动计时数据时人工录入
全部打开	打开所有泳道设备	触板和盲表全部打开
全部关闭	关闭所有泳道设备	触板和盲表全部关闭

说明： DNS/DNF/DSQ 操作都有确认对话框防止误操作。手动输入有二次确认后直接写入数据库。计时复位时 DSQ/DNS/DNF 状态不会被清除。

5.5 显示控制

按钮	功能
出发表	显示当前组的出发名单
比赛视图	显示实时比赛画面
组成绩	显示当前组的比赛成绩
总排名	显示项目总排名
团体	显示团体积分排名
颁奖	显示颁奖信息
纪录	显示纪录信息
欢迎	显示欢迎画面
成绩发布	发布当前组成绩到大屏

5.6 参数设置

点击右上角 "参数设置" 按钮打开设置对话框：

参数	默认值	说明
泳道关闭时间	20 秒	发令后到触板打开的倒计时

出发台关闭延迟	3 秒	出发后出发台延迟关闭时间
成绩确认关闭延迟	3 秒	完赛后设备延迟关闭时间
抢跳判定阈值	0.10 秒	小于此值判定为抢跳
分段成绩显示时长	5 秒	分段成绩、名次、反应时的显示持续时间
第 1 名成绩停留时间	3 秒	第 1 名成绩在滚动时间位置的绿色显示时间
终点位置	左端	终点（触板端）在泳池的哪一端

5.7 泳道实时状态说明

每道显示：道次 | 左设备状态 | 姓名+进度条 | 右设备状态 | 反应时 | 成绩 | 名次 | 备注

- **设备状态圆点**：绿色=打开, 灰色=关闭, 红色=损坏, 黄色=抢跳
- **进度条**：第 1 箭头 + 倒计时 + 尾部箭头（如 ▶ (15.5s) ▶▶▶ ）；完赛后显示最终成绩
- **T 按钮**：手动触板按钮（左端/右端各一个）

六、成绩与排名

6.1 查看成绩

在 "**成绩与排名**" 标签页中选择性别、项目、赛次，成绩列表自动显示。

6.2 晋级操作

成绩确认后，可进行晋级操作：

- **预赛 → 半决赛**：取前 16 名（短距离项目）
- **半决赛 → 决赛**：取前 8 名
- **预赛 → 决赛**：取前 8 名（无半决赛时）

七、纪录管理

7.1 纪录类型

系统支持：世界纪录、奥运会纪录、亚洲纪录、亚洲青年纪录、全国纪录、省运会纪录、赛会纪录。

7.2 导入纪录

方式一：一键导入 — 点击"导入标准纪录"按钮，自动导入内置的 42 条世界纪录。

方式二：模板填写 — 点击"下载纪录模板"→ Excel 打开填写 → "导入 CSV 纪录"读入。

成绩格式：20.91（秒）、1:42.00（分:秒）、14:30.67（分:秒）

7.3 查询纪录

使用顶部筛选控件（性别/项目/类型/关键词）查询。

7.4 WR/CR 显示

比赛控制界面顶部自动显示当前项目的 WR（世界纪录）和 CR（赛会纪录）。

八、文档打印

文档	说明
竞赛日程	完整的比赛日程安排
秩序册	运动员出场顺序
出发表	每组的出发名单和泳道分配
分组成绩	每组的比赛成绩
成绩册	完整的比赛成绩汇总
团体成绩	团体积分排名
纪录报告	打破纪录的统计
奖状/纪录证书	可打印的获奖证书
分段计时报告	详细的分段计时数据

九、系统日志与数据管理

操作	说明
加载选中存档	加载之前保存的赛事数据

删除选中存档	删除指定存档文件
清除当前库数据	清空当前赛事的所有数据
删除全部纪录	清空所有纪录数据（需确认）
强制保存	立即保存当前数据到磁盘
查询本机 IP 地址	显示当前电脑的局域网 IP
修改密码	修改管理员登录密码

十、设置

10.1 计时硬件连接

- **串口连接**：选择串口号，点击"连接串口"
- **TCP 连接**：输入 TCP 地址（如 127.0.0.1:5000），点击"连接 TCP"

十一、EXE 远程控制台

11.1 适用场景

当主服务器不便直接操作时，可在裁判台电脑运行远程控制台，通过网络远程控制整个比赛。

11.2 连接服务器

在顶部输入主服务器 IP 和端口：192.168.1.100:3002，点击"连接"。绿色指示灯亮起表示连接成功。

11.3 独立操作

远程控制台可以完全独立操作整场比赛，功能与主服务器完全一致。

11.4 快捷键

快捷键	功能
F5	就位
F6	发令

F7	计时复位
F8	确认成绩
Ctrl+←	上一组
Ctrl+→	下一组

十二、HTML 浏览器控制台

无需安装客户端，在浏览器中打开 http://主服务器 IP:3002/race_control.html 即可控制比赛。功能与 EXE 控制台和主服务器完全一致。

十三、大屏显示系统

页面	地址	说明
大屏显示	http://IP:3002/display.html	投影仪/大电视全屏，由控制台切换内容
排名屏	http://IP:3002/leaderboard.html	实时排名信息
在线报名	http://IP:3002/register.html	运动员手机/电脑自助报名

十四、常见问题

Q1: 远程控制台无法连接主服务器

检查：①主服务器已启动 ②同一局域网 ③IP 和端口正确 ④防火墙放行 3002 端口

Q2: 导入 CSV 纪录后中文乱码

程序已自动检测编码。如仍有乱码，在 Excel 中"另存为"选择 "**CSV UTF-8**" 格式后重新导入。

Q3: 计时复位后 DSQ/DNS 状态消失

当前版本已修复，计时复位时特殊状态自动保留。

Q4: 第 1 名成绩没有在滚动时间位置显示

当前版本已修复，基于"最先收到的触板信号"检测第 1 名。

Q5: 三个控制平台的时间不一致

当前版本已修复，客户端每 500ms 与服务器重新同步时钟。

Q6: 比赛中不小心点了其他项目

"就位"和"比赛中"状态下禁止切换项目，必须先"计时复位"。

附录

A. 支持的比赛项目

个人项目（男/女各 20 项）：自由泳 50/100/200/400/800/1500m，仰泳 50/100/200m，蛙泳 50/100/200m，蝶泳 50/100/200m，个人混合泳 200/400m

接力项目：4×100m 自由泳接力，4×200m 自由泳接力，4×100m 混合泳接力，4×100m 混合接力

B. 每组预计用时参考

项目距离	每组用时	说明
50 米	5 分钟	~35 秒比赛 + 4 分钟流程
100 米	6 分钟	~1 分 15 秒 + 4 分钟流程
200 米	7 分钟	~2 分 30 秒 + 4 分钟流程
400 米/4×100 接力	10 分钟	~5 分钟 + 5 分钟流程
800 米/4×200 接力	15 分钟	~10 分钟 + 5 分钟流程
1500 米	22 分钟	~18 分钟 + 4 分钟流程

C. 赛事阶段规则

参赛人数	短距离(50-200m)	长距离(400m+)/接力
≤8 人	直接决赛	直接决赛
9-16 人	预赛→决赛	预赛→决赛

≥17 人	预赛→半决赛→决赛	预赛→决赛
-------	-----------	-------